Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
Actividad 2.2 Comparación Practica de Microcontroladores

Asignatura:
Arquitectura De Equipos Digitales

Profesor:
López Piña Daniel

Alumno:
Padron Mendoza Jesus Ismael

Grado: 6° **Grupo:** EF

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

Índice

1. Microcontroladores analizados ……..…….…….3

2. Identificación del microcontrolador…….…….…….3

3. Características obtenidas del datasheet …….…….……..4

4. Costo aproximado……..……...5

5. Tabla comparativa final…….……5

6. Análisis de casos de uso……..……..6

7. Identificación de imágenes ……..……7

7. Conclusión……21

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

1. Microcontroladores analizados

Para esta práctica analice tres plataformas muy comunes:

- Arduino UNO
- STM32 Blue Pill
- ESP32 DevKit v1

Me basé en imágenes claras y en sus datasheets oficiales.

2. Identificación del microcontrolador

En cada tarjeta identifiqué el chip principal:

- Arduino UNO → ATmega328P
- Blue Pill → STM32F103C8T6
- ESP32 DevKit → ESP32 (generalmente ESP32-WROOM-32)

Esto es importante porque realmente las características dependen del chip, no tanto de la tarjeta.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

3. Características obtenidas del datasheet

Característica	Arduino UNO	STM32 Blue Pill	ESP32 DevKit
MCU	ATmega328P	STM32F103C8T6	ESP32
Arquitectura	8 bits	32 bits (ARM)	32 bits (Xtensa)
Frecuencia máx.	16 MHz	72 MHz	240 MHz
Flash	32 KB	64 KB	4 MB
SRAM	2 KB	20 KB	~520 KB
GPIO	23	~37	~34
ADC	10 bits (6 canales)	12 bits (10+ canales)	12 bits (hasta 18 canales)
Comunicación	UART, SPI, I2C	USART, SPI, I2C, CAN, USB	Wi-Fi, Bluetooth, UART, SPI, I2C
Voltaje	1.8 – 5.5 V	2.0 – 3.6 V	3.3V

Aquí se nota claramente cómo va aumentando la potencia de uno a otro.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

4. Costo aproximado

Busqué precios en línea (AliExpress y tiendas similares) y encontré más o menos esto:

- Arduino UNO: ~$150 – $250 MXN
- STM32 Blue Pill: ~$80 – $120 MXN
- ESP32 DevKit: ~$120 – $200 MXN

Algo interesante es que el STM32 es el más barato y aun así es más potente que el Arduino, Esto permitió comparar no solo rendimiento, sino también costo-beneficio.

5. Tabla comparativa final

En esta tabla resumo y comparo las características más importantes de cada microcontrolador para ver cuál ofrece mejor rendimiento en general:

Característica	Arduino UNO	STM32 Blue Pill	ESP32 DevKit
Rendimiento	Bajo	Medio	Alto
Velocidad	16 MHz	72 MHz	240 MHz
Memoria	Muy limitada	Moderada	Muy alta
Consumo	Bajo	Medio	Alto
Conectividad	Básica	Intermedia	Avanzada (WiFi/Bluetooth)
Facilidad de uso	Muy fácil	Media	Media
Costo	Medio	Bajo	Medio
Ventajas	Fácil de usar, mucha documentación	Más potente y barato	Wi-Fi/Bluetooth integrado, muy potente
Desventajas	Muy limitado en potencia	Más difícil de programar	Consume más energía

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

6. Análisis de casos de uso.

Aquí es donde ya toca decidir cuál usar dependiendo de la situación:

(a) Nodo de sensor de temperatura con batería AA por 1 año

Yo elegiría el Arduino UNO (ATmega328P).

¿Por qué?
Porque consume muy poca energía, especialmente en modo sleep. Para un sensor que solo mide temperatura cada cierto tiempo, no necesitas mucha potencia, pero sí eficiencia energética.

El ESP32 queda descartado porque consume mucho más por el Wi-Fi, y el STM32 aunque es eficiente, sigue siendo más complejo para algo tan simple.

(b) Controlador de brazo robótico con 6 servos y pantalla TFT

Aquí elegiría el STM32 Blue Pill.

¿Por qué?
Porque tiene mejor rendimiento que el Arduino, más velocidad y más pines GPIO, lo cual es importante para controlar varios servos al mismo tiempo y además una pantalla.

El Arduino podría quedarse corto, y el ESP32 aunque es potente, no es necesario usar Wi-Fi aquí.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

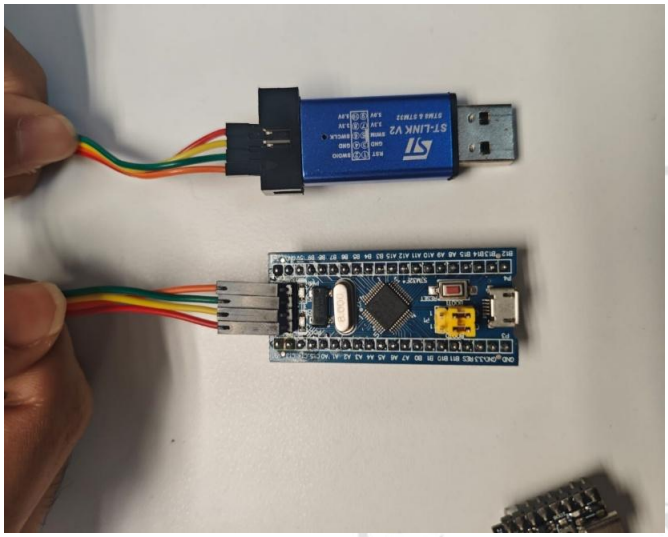
(c) Sistema de monitoreo industrial con Wi-Fi y servidor web

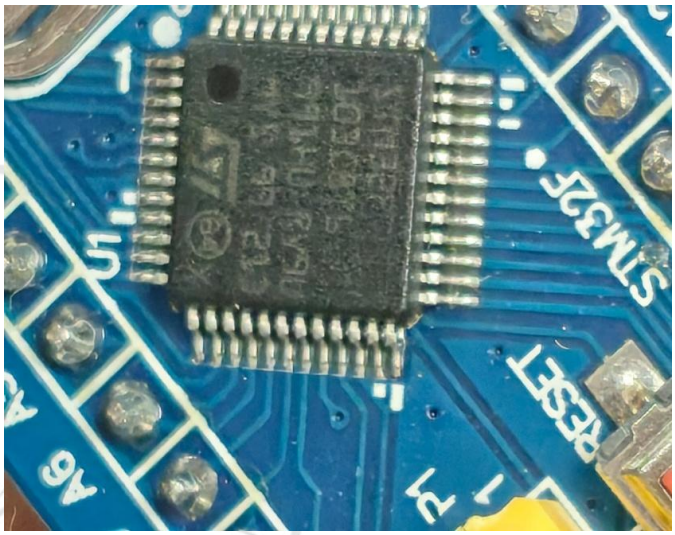
Definitivamente el ESP32 DevKit.

¿Por qué?
Porque ya tiene Wi-Fi y Bluetooth integrados, lo que facilita muchísimo hacer un servidor web o enviar datos a la nube.

Además, tiene bastante memoria y velocidad para manejar varias tareas al mismo tiempo.

7. Identificación de imágenes

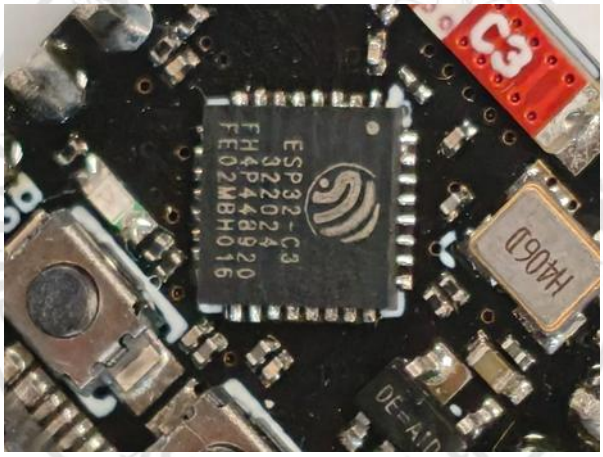




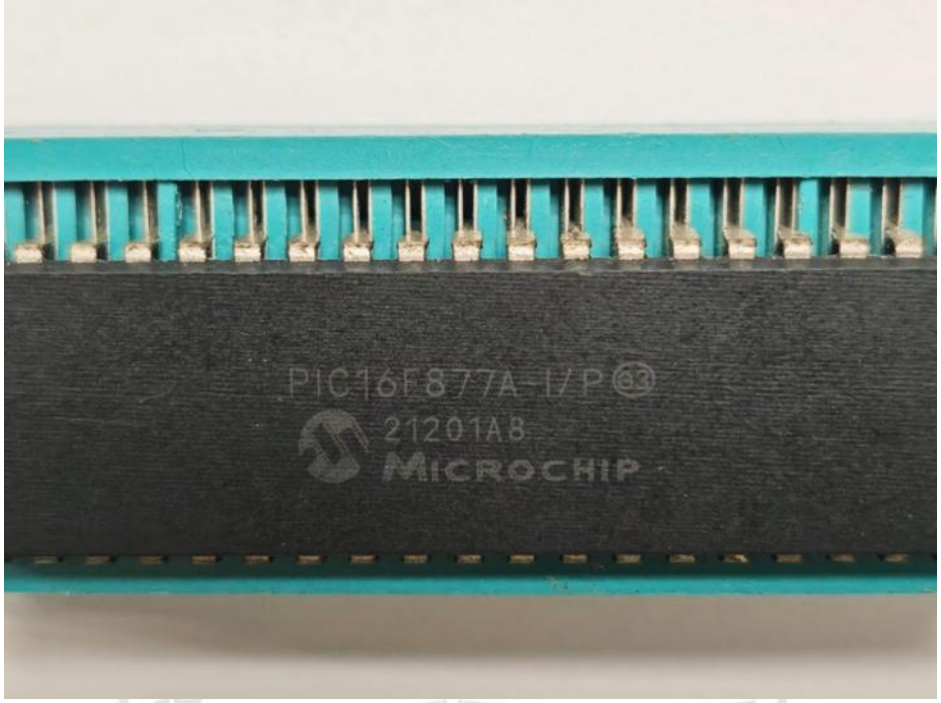
STM32 Blue Pill: Es una placa de desarrollo económica con un microcontrolador de 32 bits, que ofrece mayor rendimiento y más capacidades que Arduino.

ST-LINK V2: Es un dispositivo que se utiliza para programar y depurar microcontroladores STM32, permitiendo cargar el código y detectar errores durante el desarrollo.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

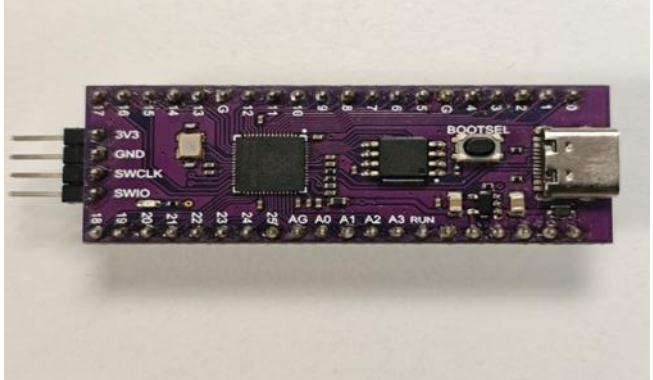


ESP32-C3 SuperMini: Es una placa pequeña y económica con Wi-Fi integrado, basada en un microcontrolador de 32 bits, ideal para proyectos de IoT y dispositivos conectados.



PIC16F877A-I/P: Es un microcontrolador de 8 bits muy usado en aplicaciones básicas, conocido por su estabilidad y facilidad para proyectos de control y electrónica sencilla.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

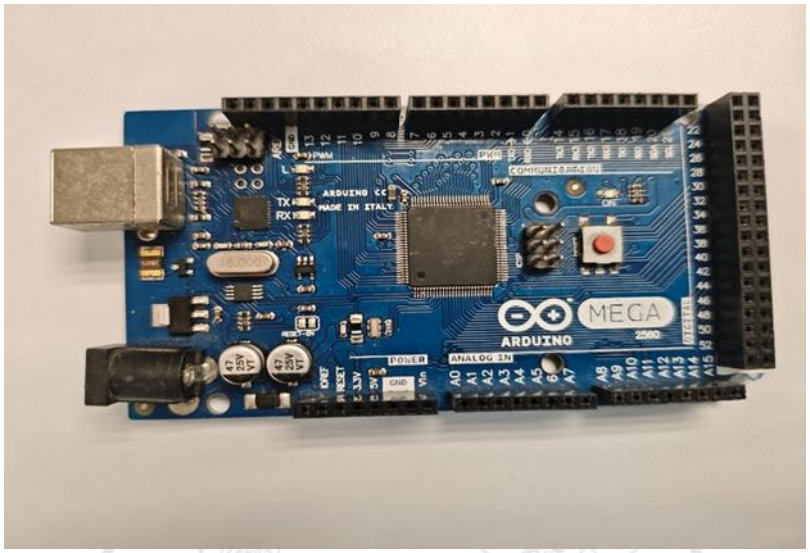


VERDAD, PROBIDAD

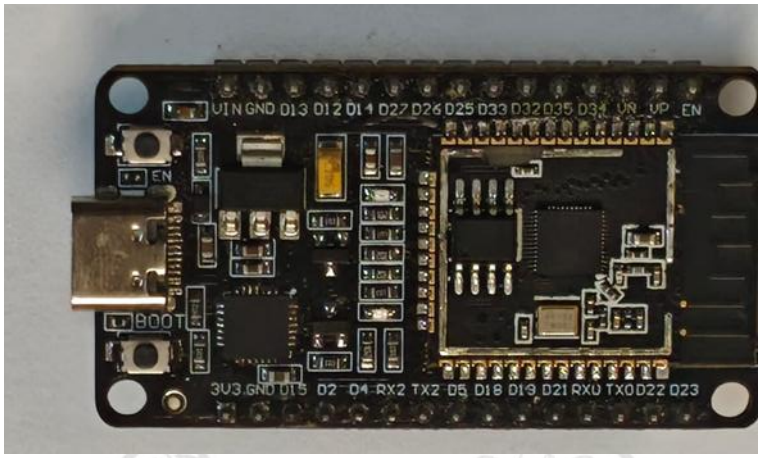
RP2040: Es un microcontrolador de 32 bits de doble núcleo, diseñado para ofrecer buen rendimiento a bajo costo, muy usado en proyectos educativos y de electrónica.

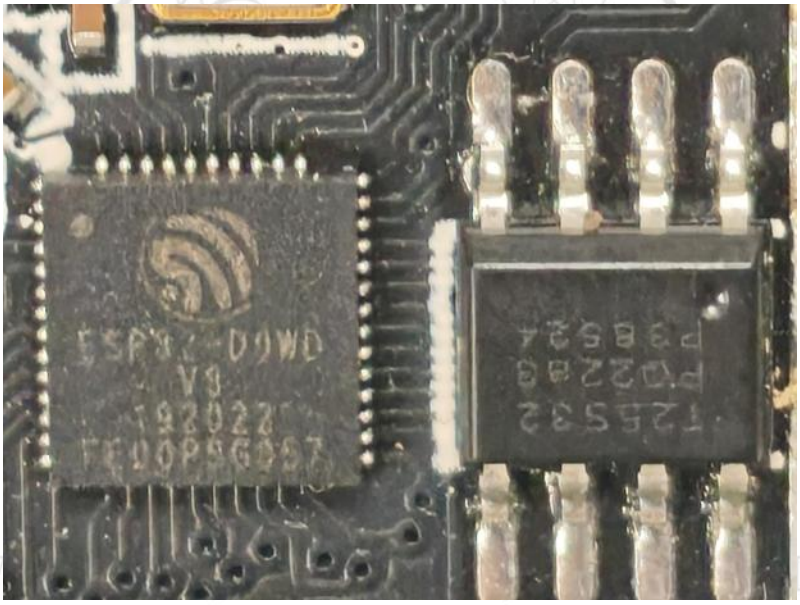
Arduino Mega 2560: Es una placa de desarrollo con gran cantidad de pines y memoria, ideal para proyectos más grandes que requieren conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

ATmega16U2: Es el chip encargado de la comunicación USB en la tarjeta, permitiendo la conexión entre la computadora y el microcontrolador principal.



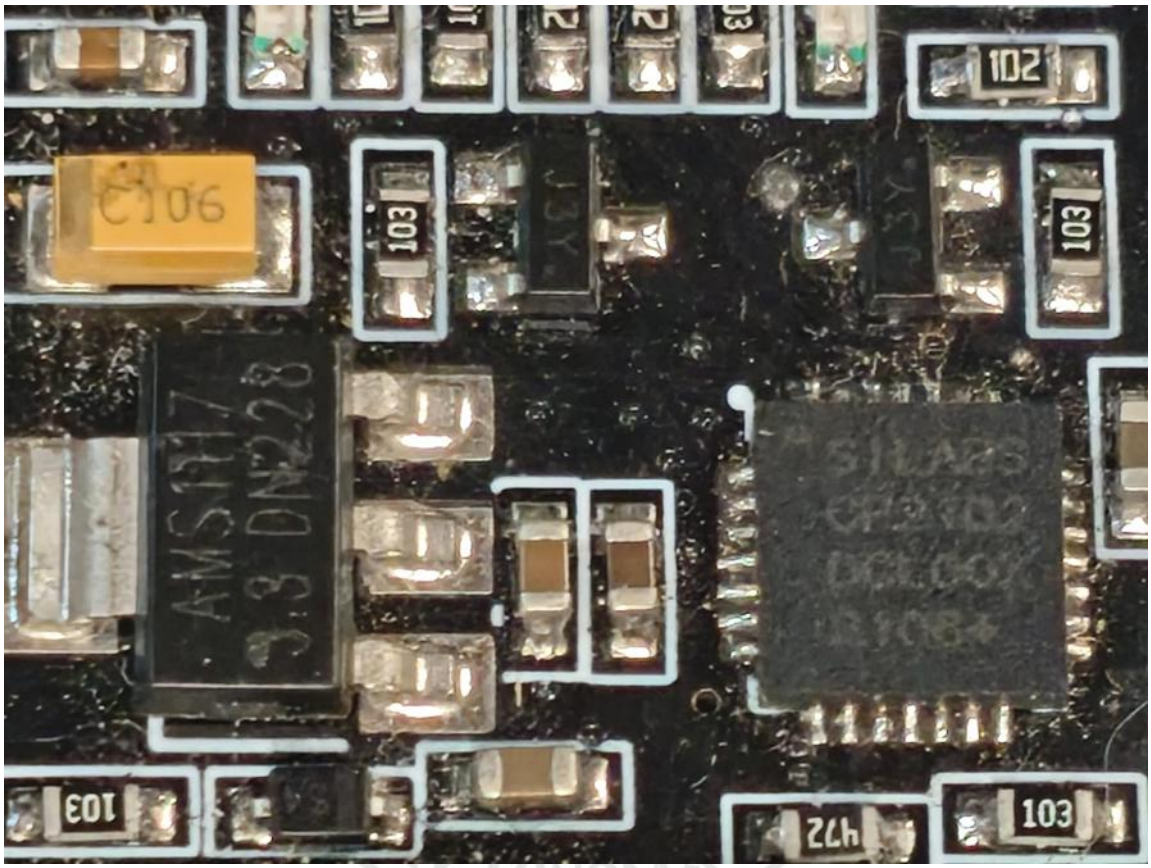
Arduino Mega 2560: Es una placa de desarrollo que cuenta con muchos pines de entrada y salida, ideal para proyectos grandes donde se conectan varios dispositivos al mismo tiempo.





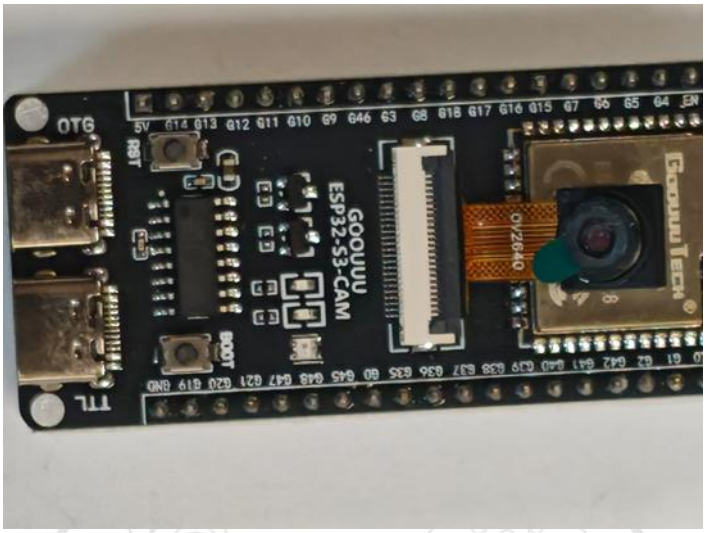
ESP32 DevKit V1: Es una placa de desarrollo que incluye conectividad Wi-Fi y Bluetooth, ideal para proyectos de IoT y sistemas conectados.

ESP32-D0WD: Es el microcontrolador principal de la tarjeta, de 32 bits, que se encarga del procesamiento y de manejar la conectividad inalámbrica.



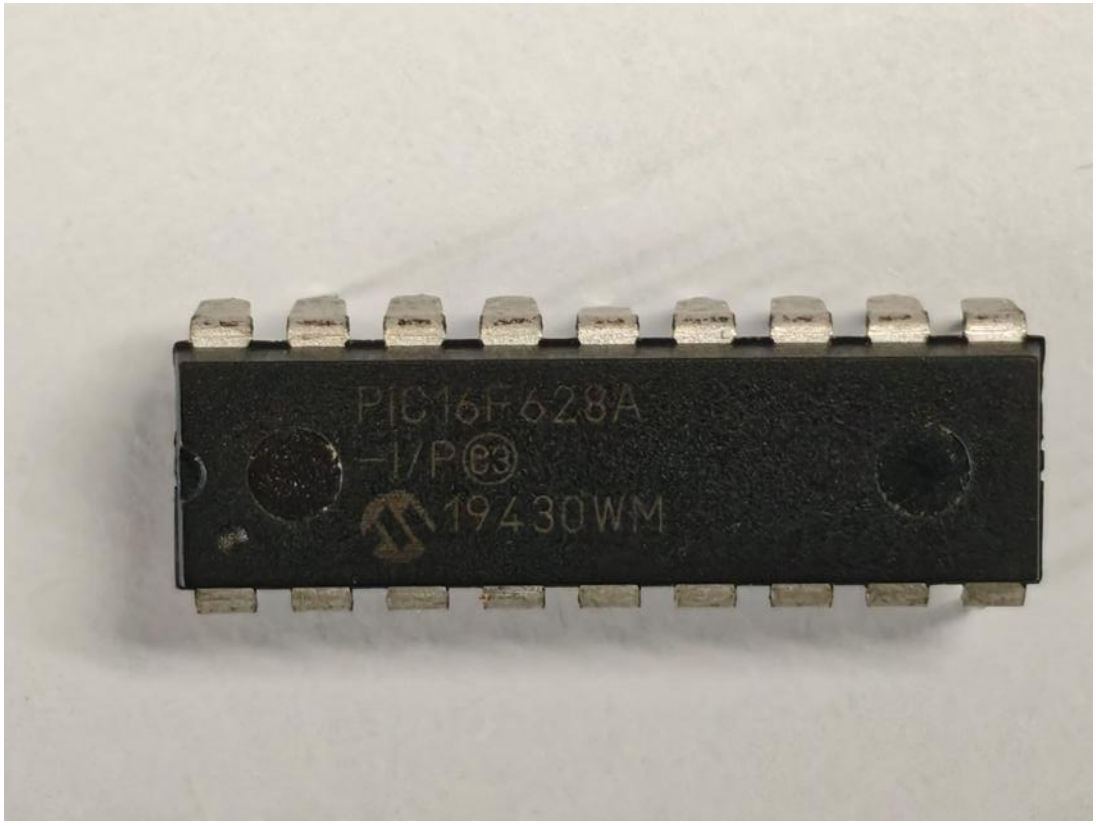
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CP2102 (USB a Serial): Es un módulo que convierte la conexión USB en comunicación serial, permitiendo programar y comunicar microcontroladores desde la computadora.

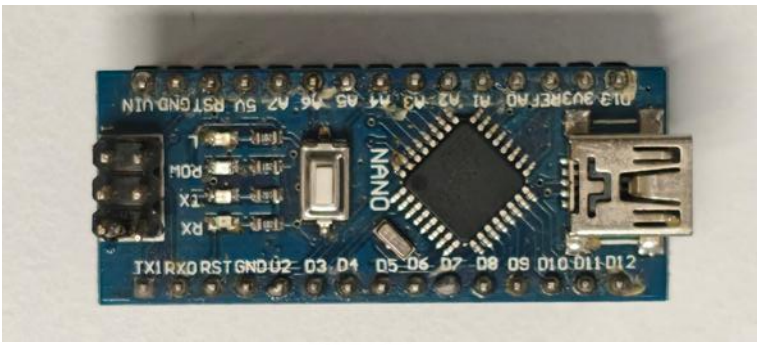


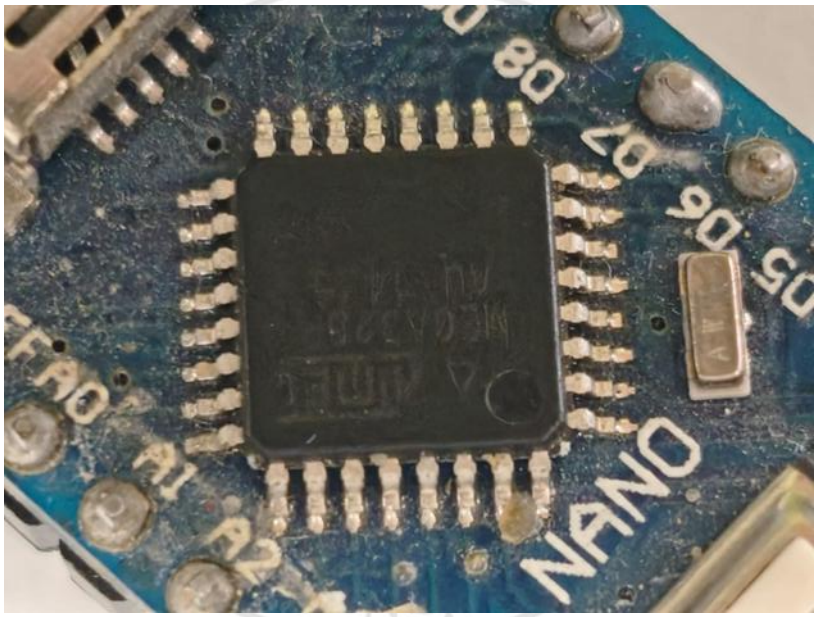
ESP32-S3-CAM (N16R8): Es una placa de desarrollo que integra cámara y conectividad Wi-Fi, basada en un microcontrolador de 32 bits, ideal para proyectos de visión artificial y monitoreo remoto.

CH340C (USB a Serial): Es un conversor que permite la comunicación entre la computadora y dispositivos mediante puerto serial, usado comúnmente para programar microcontroladores.



PIC16F628A: Es un microcontrolador de 8 bits utilizado en aplicaciones básicas de control, conocido por su bajo consumo y facilidad de uso en proyectos sencillos.

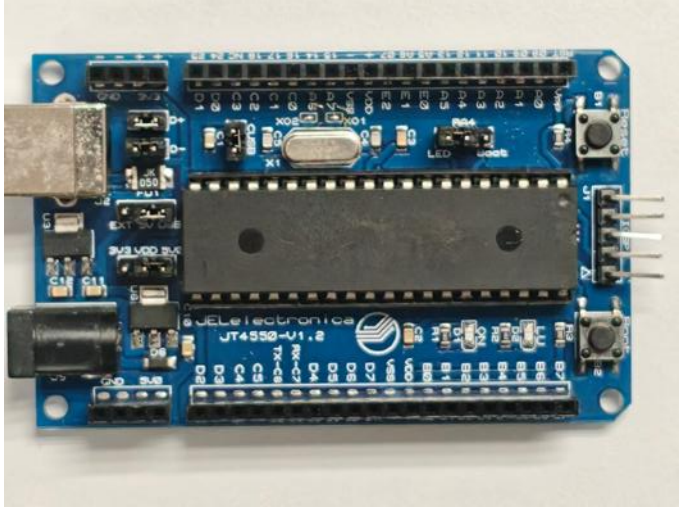




VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Arduino Nano V3.0: Es una placa de desarrollo pequeña y práctica, basada en el ATmega328P, ideal para proyectos compactos donde se necesita ahorrar espacio.

Arduino Uno Rev3: Es una de las placas de desarrollo más utilizadas, ideal para aprender y realizar proyectos básicos gracias a su facilidad de uso y amplia documentación.



VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

PIC18F4550 (JT4550-V1.2): La JT4550-V1.2 es una placa de desarrollo diseñada para trabajar con el microcontrolador PIC18F4550, ideal para prácticas y aprendizaje al incluir diferentes componentes integrados para realizar pruebas fácilmente.

7. Conclusion

En esta práctica me di cuenta de que no hay un microcontrolador que sea mejor en todo, sino que cada uno sirve para diferentes tipos de proyectos.

Por ejemplo, los Arduino son más fáciles de usar y funcionan bien para cosas básicas o para empezar, mientras que los STM32 ofrecen más potencia y son mejores para aplicaciones más exigentes. Por otro lado, el ESP32 destaca mucho por su conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que lo hace ideal para proyectos de IoT.

También al verlos físicamente, noté diferencias en tamaño, número de pines y componentes, lo que influye en cómo se utilizan en la práctica.

En general, la elección del microcontrolador depende de lo que se necesite hacer: consumo de energía, potencia, conectividad o facilidad de uso.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD